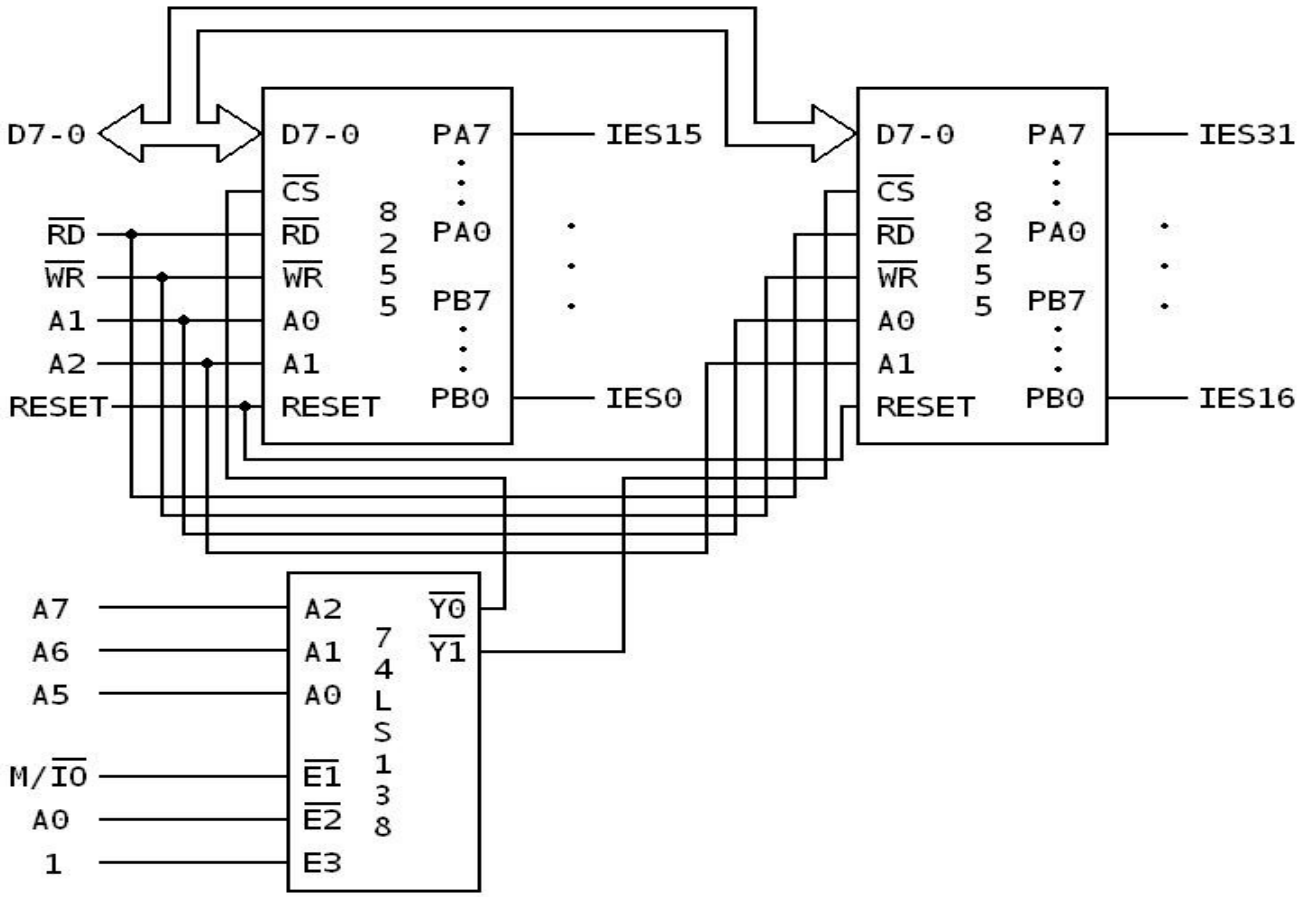
1. **Să se conecteze la o UC cu microprocesorul 8086 în modul minim (Se vor folosi circuite AM27C2048 Se vor folosi circuite AM27C2048 şi A616316 şi A616316):**
   - **512 Kocteţi memorie fixă în zona superioară a spaţiului de adrese;**
   - **256 Kocteţi memorie SRAM începînd cu adresa 80000H a spaţiului de adrese. CURS(5,24)**

2. **Sa se conecteze la o UC cu 8086 16 blocuri de câte 64 ko, în zona 80000H – 8FFFFH. CURS(6,18)**

3. **Să se proiecteze un modul digital, conectat la o UC cu 8086, pentru citirea a 32 intrări digitale şi comanda a 32 ieşiri digitale. Ieşirile trebuiesc memorate. CURS(10,19)**

Schema:




- Adresele de port:
  - 00H pentru portul PA al primului circuit 8255,
  - 02H pentru portul PB al primului circuit 8255,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al primului circuit 8255,
  - 20H pentru portul PA al celui de-al doilea circuit 8255,
  - 22H pentru portul PB al celui de-al doilea circuit 8255,
  - 26H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al doilea circuit 8255.

- Modurile de lucru: 0 intrare/ieşire

- Programarea celor 2 circuite 8255 pentru intrare: **CURS(9,4..12)**

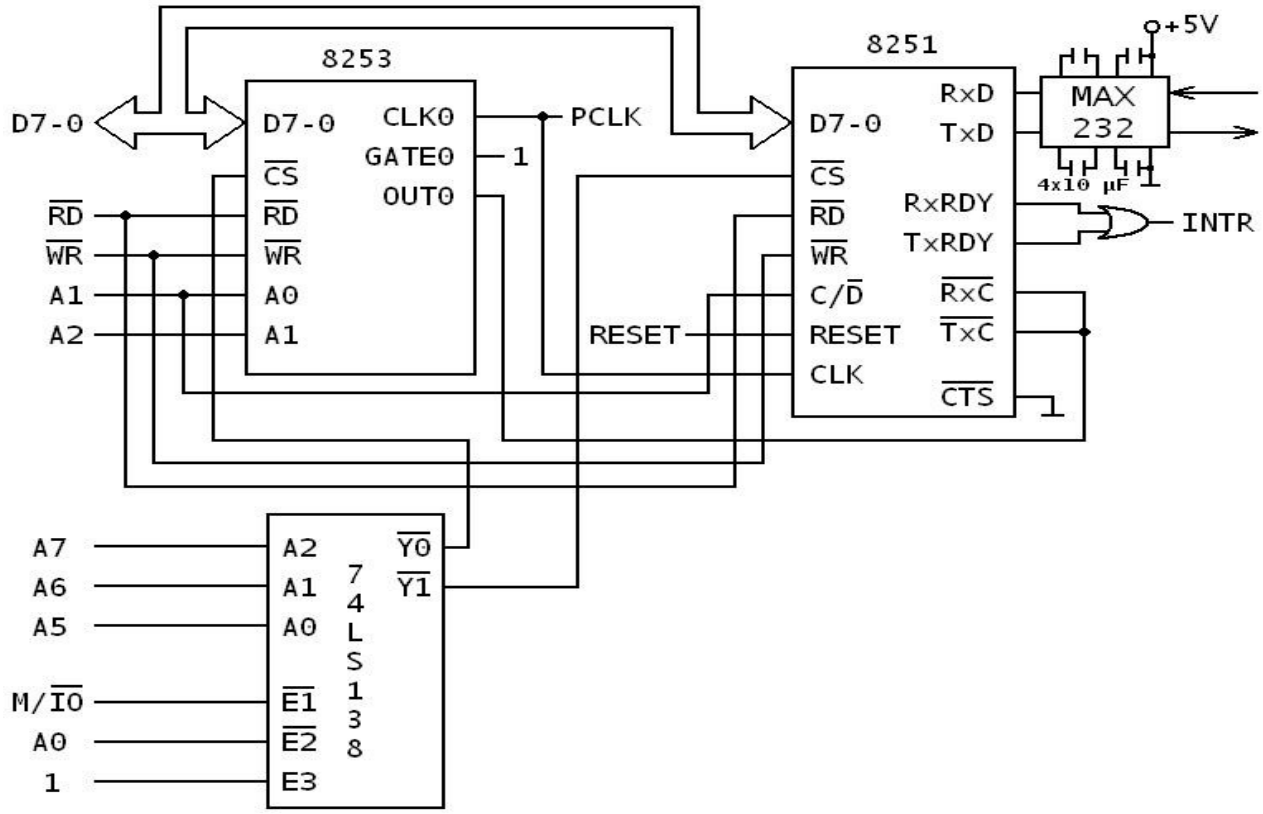
```
MOV     AL,9BH
OUT     06H,AL
OUT     26H,AL
```

- Programarea celor 2 circuite 8255 pentru iesire:

```
MOV     AL,80H
OUT     06H,AL
OUT     26H,AL
```

**4. Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, conectată la o UC cu 8086, transferul făcându – se prin program. Datele iniţiale ale transferului sunt: 7 biţi de date, paritate pară, 2 biţi de STOP, factor de multiplicare 64, rata de transfer (viteza): 19200 bps. Circuitul 8251 va fi comandat de un circuit 8253. CURS(10,9)**

Schema:




- Adresele de port:
  - 20H pentru portul de date al circuitului 8251,
  - 22H pentru portul de comenzi/ stări al circuitului 8251,
  - 00H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.

- Modul de lucru pentru contorul 0 al circuitului 8251: 3
- Modul de calcul a constantei:
- 2 457 600 / Factor de multiplicare * Viteza de transfer => transform in hexazecimal
- Constanta:
  - 2 457 600 / (64 * 19200) = 2 457 600 / 1228800 = 2 = **02H**
- Rutina de programare a circuitului 8251:

```
MOV  AL,4AH ; cuvânt de mod
OUT  22H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT  22H,AL
```

- Rutina de programare a circuitului 8253:

```
MOV  AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul 0
OUT  06H,AL
```

```
MOV  AL,02H ; constanta pentru contorul 0
OUT  00H,AL
```

- Transferul unui caracter va avea loc în cadrul rutinei de tratare a cererii de întrerupere.
- Întrucât există 2 surse pentru cereri de întrerupere, microprocesorul va trebui să identifice sursa.
- Operaţia se va realiza la începutul rutinei de tratare a cererii prin citirea octetului de stare şi prin verificarea rangului RXRDY.
- Dacă acesta are valoarea 1 înseamnă că sursa este recepţia iar dacă are valoarea 0 atunci sursa este transmisia.
- Recepţia şi transmisia caracterului se vor face rapid fără ca microprocesorul să aştepte asamblarea unui caracter, respectiv golirea tamponului de ieşire.
- Accesul procesorului la rutina de tratare a cererii de întrerupere se va face prin intermediul unui vector generat de o logică de întrerupere (de obicei circuitul 8259A); vectorul va duce la o intrare în tabela vectorilor de întrerupere.
- Rutina de tratare a cererii de întrerupere:

```
SER: IN   AL,22H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
          RCR  AL,2
          JNC  REC
          ; transmisia
          MOV  AL,CL
          OUT  20H,AL ; se scrie data la 8251
          EI ; reactivare a sistemului de întreruperi
          RET
          ; recepţia
REC:IN    AL,00H ; se preia data de la 8251
          MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL
          EI ; reactivare a sistemului de întreruperi
          RET
```

**5. Să se proiecteze un modul, bazat pe circuitul 8253, la care contorul 0 să comande intrările /RXC şi /TXC ale unui circuit 8251, trebuind să genereze un semnal cu frecvenţa de 4800 x 16 = 72800 Hz iar contorul 2 să anunţe microprocesorul apariţia de 500 ori a unui eveniment. Apariţiile evenimentului sunt aduse la cunoştinţa circuitului de un traductor care generează 200 impulsuri cu caracteristici TTL şi perioadă de 400 ns pentru o apariţie. CURS(8,18)**

- Adresele de port:
  - 20H pentru contorul 0,
  - 22H pentru contorul 1 şi
  - 26H pentru RCC.

- Modurile de lucru:
  - 3 pentru contorul 0 şi
  - 0 pentru contorul 1.

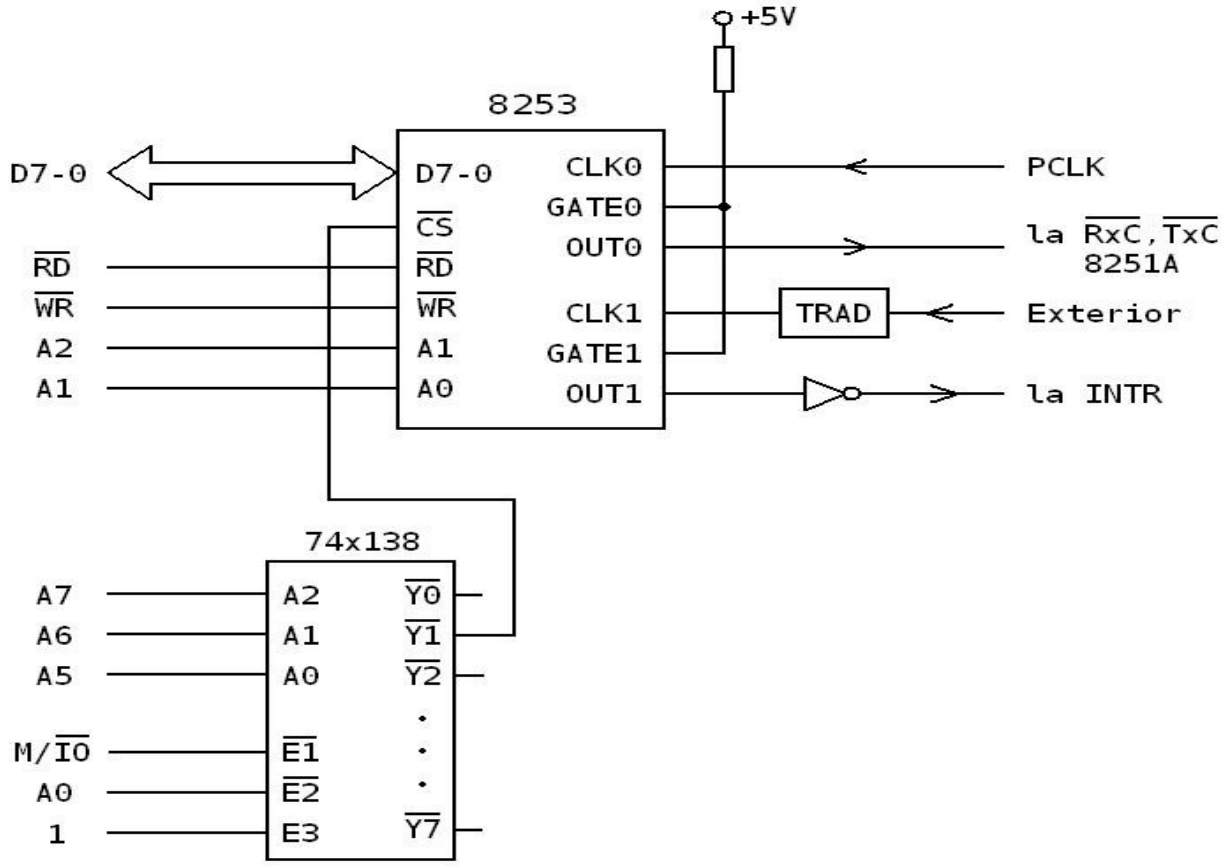
- Constantele:
  - 2 457 600/ 4800 * 16 = 2 457 600/ 72800 = 33 = **21H** pentru contorul 0,
  - Nr. Aparitii * Nr. Impusuri: 500 * 200 = 100 000 = **186AH,** pentru contorul 1
  - 2 457 600/ 153 600 = 16 pen
- Programarea celor 2 contoare:

```
MOV  AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul 0
OUT  26H,AL
MOV  AL,21H ; constanta pentru contorul 0
OUT  20H,AL
```

```
MOV  AL,70H ; cuvântul de comandă pentru contorul 1
OUT  26H,AL
MOV  AL,6AH ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru contorul 0
OUT  22H,AL
MOV  AL,18H ; octetul c.m.s. al constantei pentru contorul 1
OUT  22H,AL
```

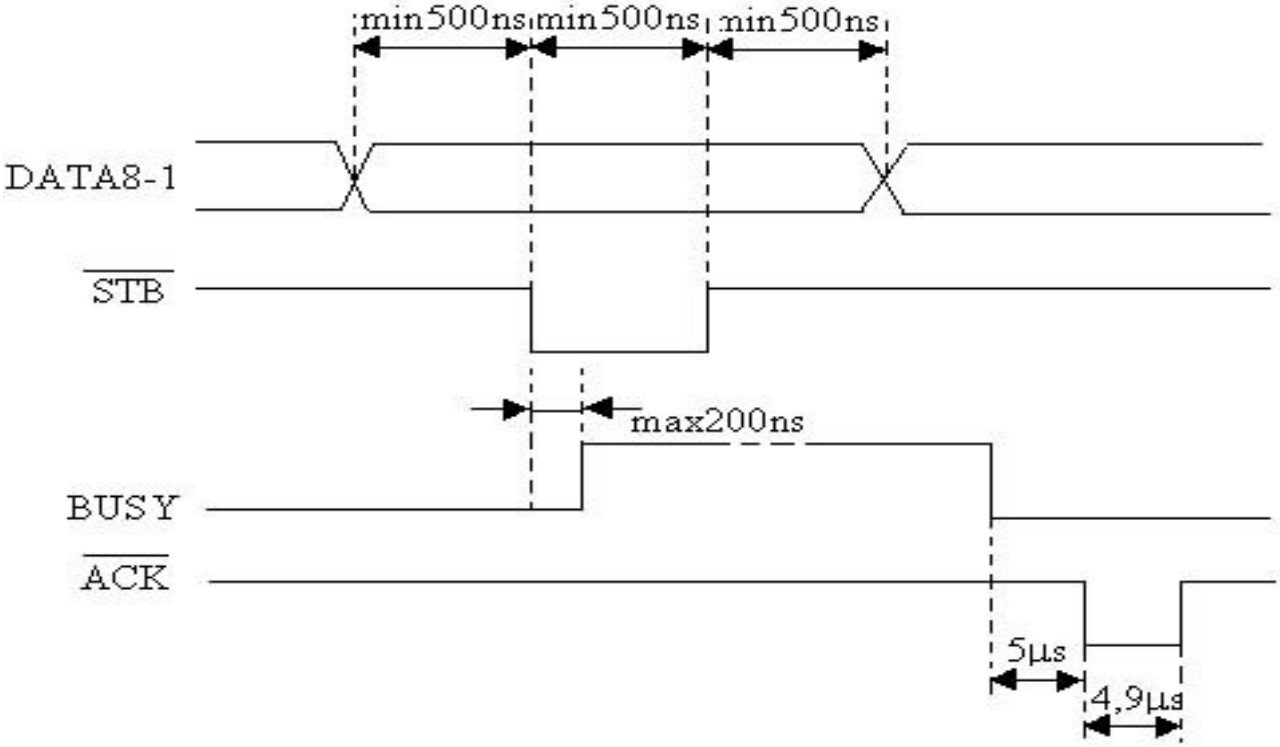
- Întrucât se foloseşte intrarea de întrerupere mascabilă a microprocesorului, este necesar ca sistemul de întreruperi să fie activat, după programarea contorului 1.
- De asemenea este necesar ca ieşirea contorului 1 să fie dezactivată înaintea reactivării sistemului de întreruperi pentru a evita luarea în considerare multiplă a aceleiaşi cereri.

Schema:

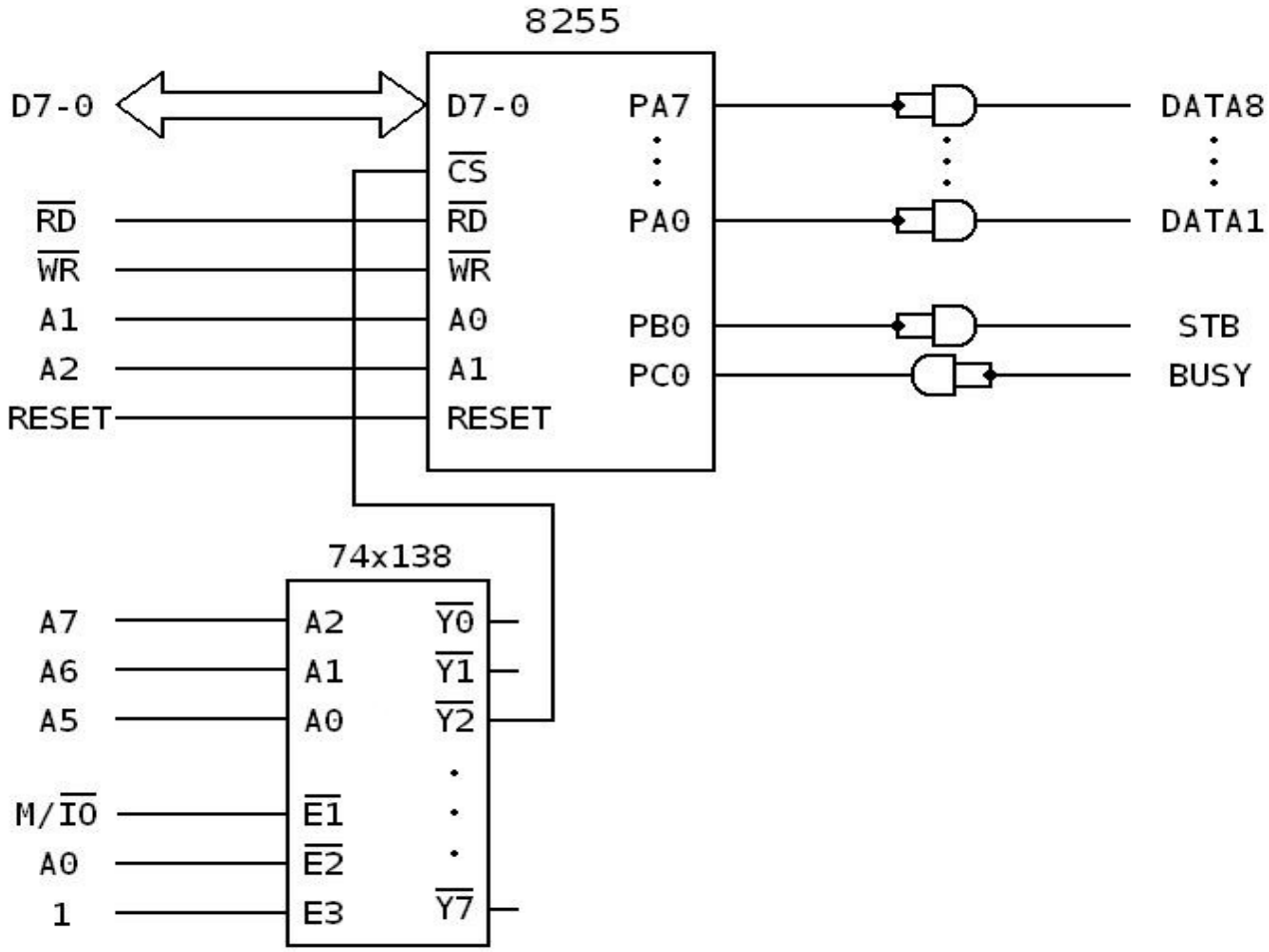



**6. Să se proiecteze o interfaţă paralelă, conectată la o UC cu 8086, care să lucreze în conformitate cu dialogul de tip CENTRONIX. CURS(9,26)**

1. Dialogul de tip CENTRONIX:




Schema interfetei:




- Adresele de port:
  - 40H pentru portul A,
  - 42H pentru portul B,
  - 44H pentru portul C şi
  - 46H pentru RCC.

- Modurile de lucru:
  - 0 ieşire pentru portul A,
  - 0 ieşire pentru portul B şi
  - 0 intrare pentru portul C inferior.

- Rutina de programare:

```
      MOV  AL,81H
      OUT  46H,AL
```

- Rutina de transmisie paralelă:

```
PAR: IN   AL,44H ; citire şi testare BUSY
          RCR  AL,1
          JC   PAR
          MOV  AL,CL ; se preia caracterul din registrul CL
          OUT  40H,AL
          OR   AL,01H
          OUT  42H,AL ; /STB = 1
          AND  AL,00H
          OUT  42H,AL ; /STB = 0
          OR   AL,01H
          OUT  42H,AL ; /STB = 1
          RET
```

- Rutina începe prin citirea şi testarea liniei BUSY pentru a vedea dacă receptorul este liber. Microprocesorul aşteaptă până când receptorul este liber şi apoi trimite data, activând şi dezactivând semnalul /STB.

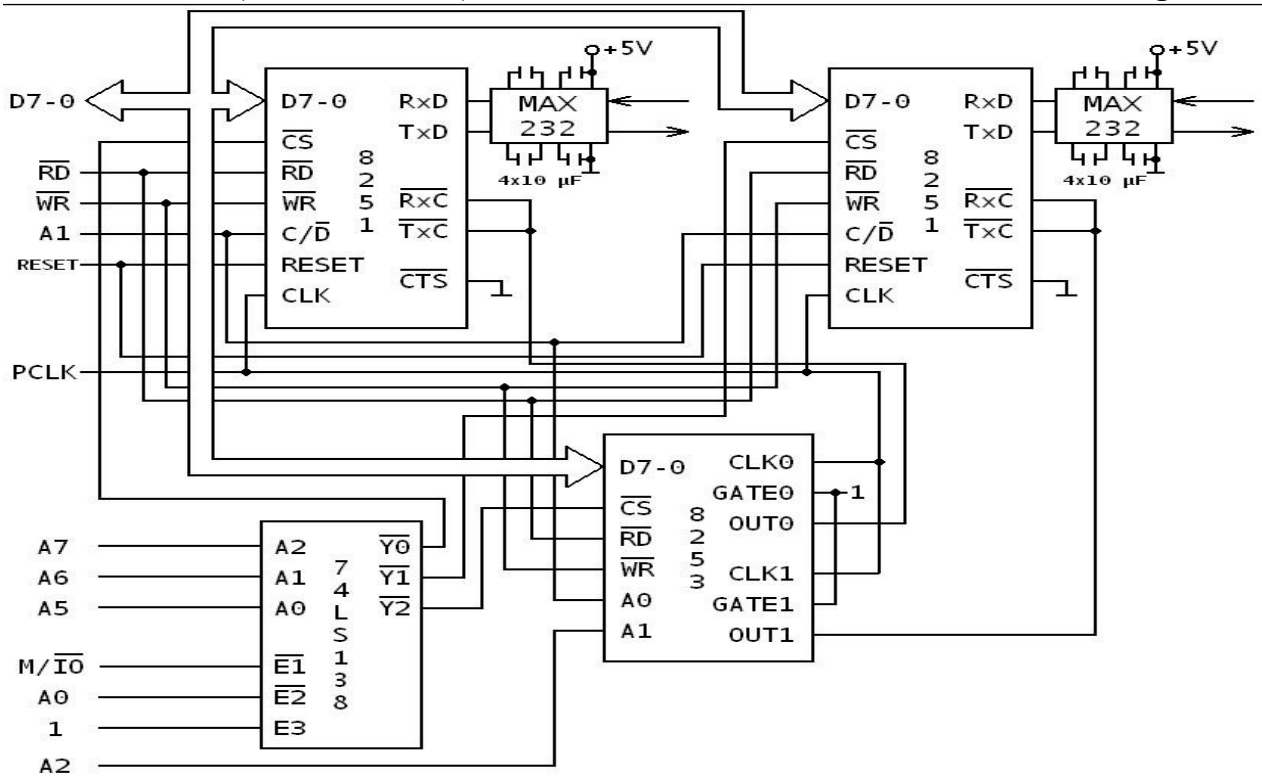
**7. Să se proiecteze o interfaţă serială pe 2 canale, cu 2 circuite 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale:**

**viteza de transfer 4800 bps pentru canalul 1 şi**
**7 biţi de date,**
**paritate pară,**
**2 biţi de stop,**
**factor 64,**
**CURS(7,27) => 1101 1011 = 0DBH (cuv de mod)**

**viteza de transfer 9600 bps pentru canalul 2. (ajuta la constanta)**
**8 biţi de date, (la cuv de mod)**
**paritate impară, (la cuv de mod)**
**2 biţi de stop, (la cuv. de mod)**
**factor 16, (ajuta la constanta si la cuvantul de mod)**
**CURS(7,27) => 11111110 = 0FEH (reprezinta cuv de mod)**

**Circuitele 8251 vor fi comandate de un circuit 8253. Se va desena schema şi se vor scrie rutinele de programare şi rutinele de bază de transfer. CURS(10,2)**

Schema:




- Adresele de port:
  - 00H pentru portul de date al primului circuit 8251,
  - 02H pentru portul de comenzi/ stări al primului circuit 8251,
  - 20H pentru portul de date al celui de-al doilea circuit 8251,
  - 22H pentru portul de comenzi/ stări al celui de-al doilea circuit 8251,
  - 40H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 42H pentru contorul 1 al circuitului 8253,
  - 46H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.

- Modul de lucru pentru contoarele circuitului 8251: 3
- Constantele:
  - 2 457 600/ 4800 * 64 = 2 457 600/ 307200 = 8 = **08H** pentru contorul 0,
  - 2 457 600/ 9600 * 16 = 2 457 600/ 153600 = 16 = **10H** pentru contorul 1.

- Rutina de programare a primului circuit 8251:

```
MOV  AL,0DBH ; cuvânt de mod
OUT  02H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT  02H,AL
```

- Rutina de programare a celui de-al doilea circuit 8251:

```
MOV  AL,0FEH ; cuvânt de mod
OUT  22H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT  22H,AL
```

- Rutina de programare a circuitului 8253:

```
MOV  AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul 0
OUT  46H,AL
MOV  AL,08H ; constanta pentru contorul 0
OUT  40H,AL
```

```
MOV  AL,56H ; cuvântul de comandă pentru contorul 1
OUT  46H,AL
MOV  AL,10H ; constanta pentru contorul 1
OUT  42H,AL
```

- Rutina de transmisie caracter, primul circuit 8251:

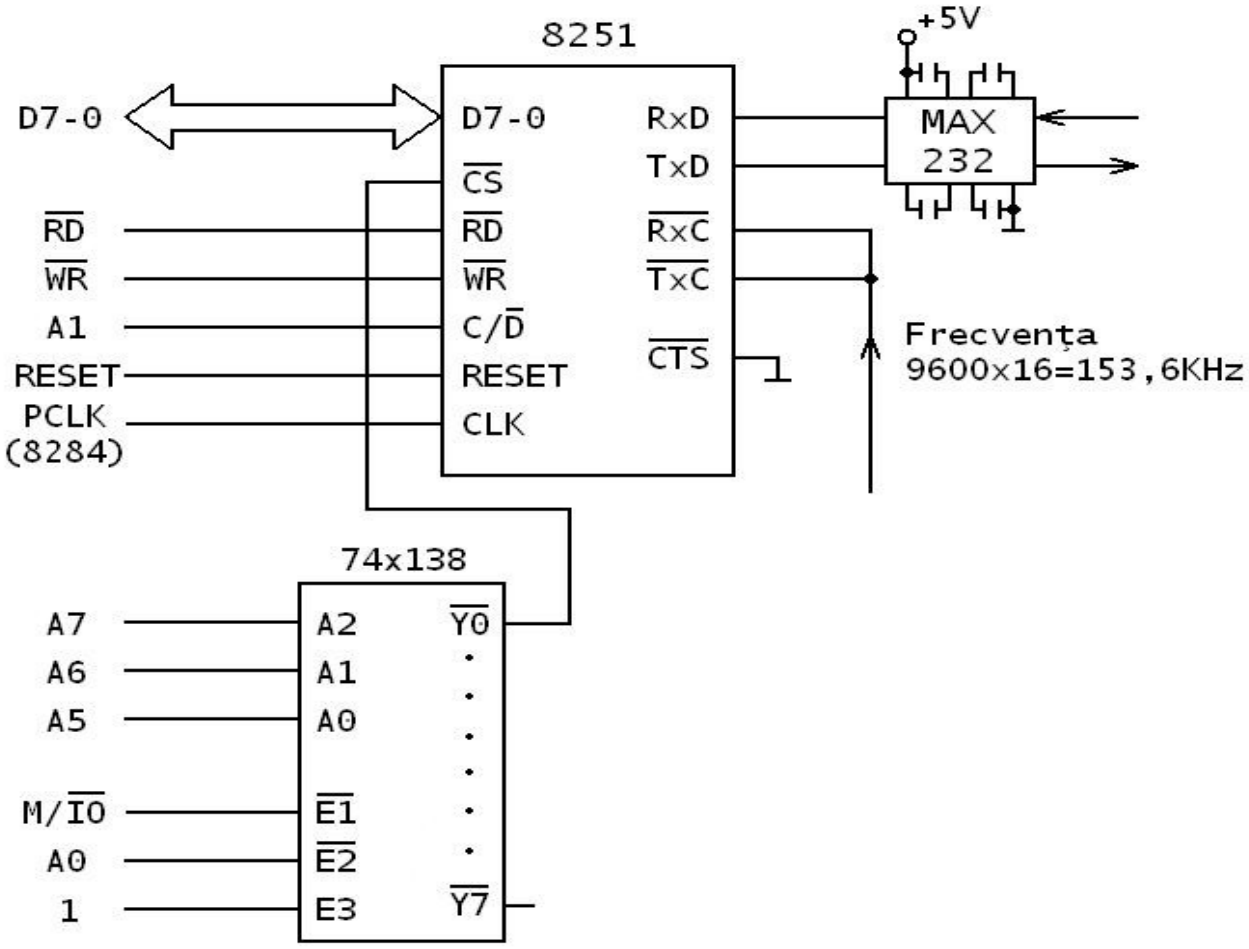
```
TR:  IN   AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare
          RCR  AL,1
          JNC  TR
          MOV  AL,CL ; se preia data din registrul CL
          OUT  00H,AL
          RET
```

- Rutina de recepţie caracter, primul circuit 8251:

```
REC: IN   AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
          RCR  AL,2
          JNC  TR
          IN   AL,00H ; se preia data de la 8251
          MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL
          RET
```

**8. Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale: viteza perifericului 9600 bps, factor de multiplicare 16, 8 biţi de date, fără paritate,2 biţi de STOP. Interfaţa va lucra prin întreruperi şi va fi comandată de un circuit 8253. Se vor prezenta: schema, rutinele de programare, rutinele de transfer, soluţia prin care microprocesorul ajunge la rutinele de tratare. CURS(7,31)**

Schema:



- Adresele de port: 00H pentru date şi 02H pentru comenzi/ stări;

- Rutina de programare:

```
MOV  AL,0EEH ; cuvânt de mod
OUT  02H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT  02H,AL
```

- Rutina de transmisie caracter:

```
TR:  IN   AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare
          RCR  AL,1
          JNC  TR
          MOV  AL,CL ; se preia data din registrul CL
          OUT  00H,AL
          RET
```

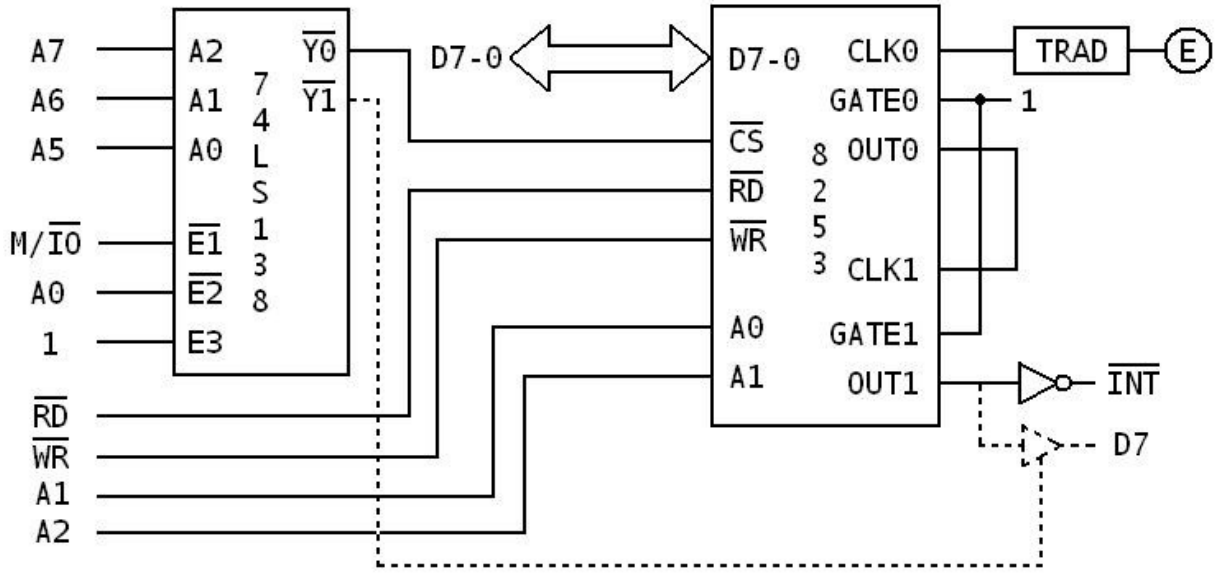
- Rutina de recepţie caracter:

```
REC: IN   AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
          RCR  AL,2
          JNC  REC
          IN   AL,00H ; se preia data de la 8251
          MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL
          RET
```

- Soluţia prezentată realizează transferul serial prin program.
- Dezavantaj: utilizarea ineficientă a timpului microprocesorului, întrucât acesta va trebui să aştepte mult timp până când circuitul 8251 poate realiza un transfer.
- Alternativa o constituie transferul serial prin întreruperi, în care microprocesorul execută un program şi va fi întrerupt de circuitul 8251 doar când acesta poate realiza un transfer.
- Se vor utiliza terminalele RxRDY şi TxRDY.

**9. Să se proiecteze un modul care anunţă microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 100 ori. O apariţie este anunţată microprocesorului prin un tren de 4000 impulsuri cu caracteristici TTL. Se va utiliza un circuit 8253. CURS(10,15)**

Schema:




- Se consideră că există un traductor între eveniment şi circuitul 8253 care generează 4000 impulsuri cu caracteristici TTL la o apariţie a evenimentului.

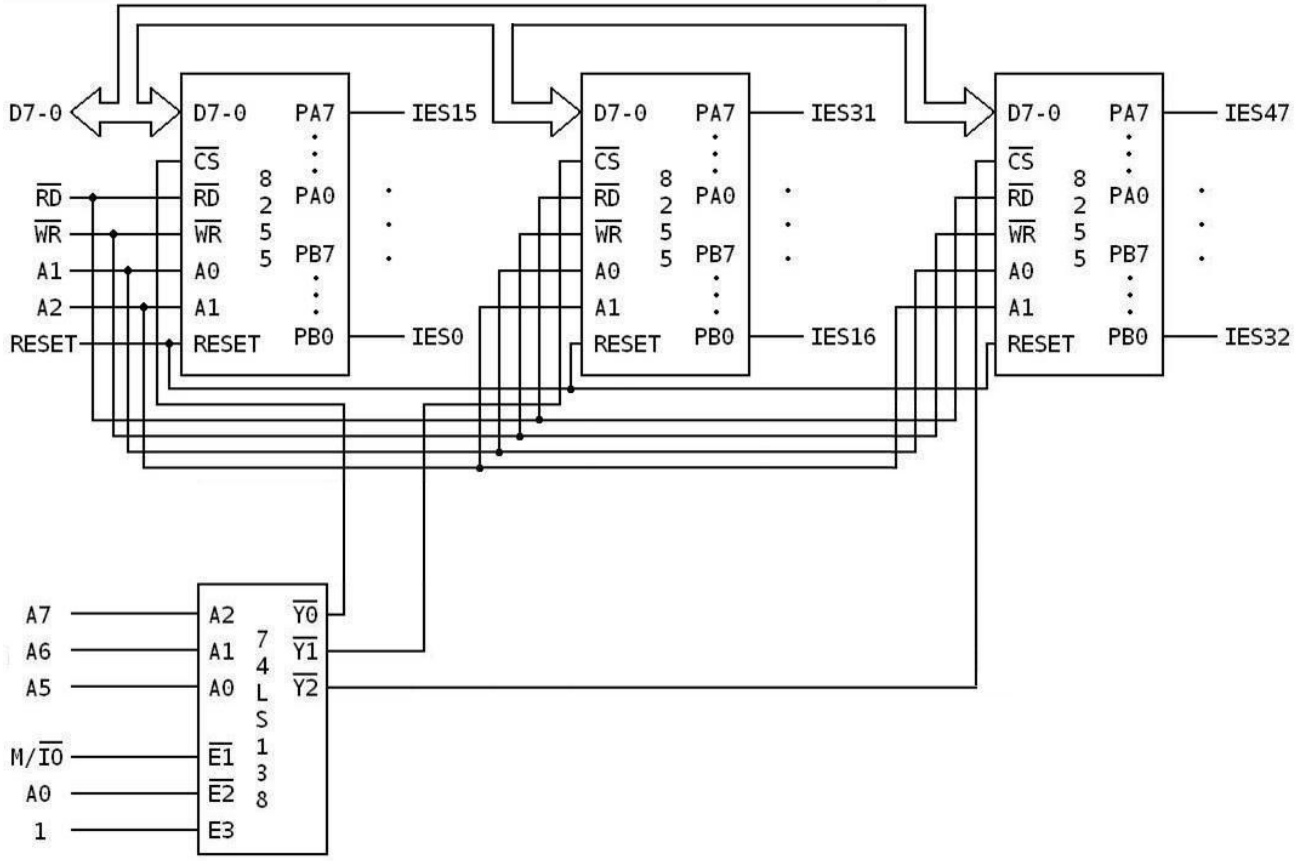
- Constanta de programare este: 100 x 4000 = 400 000 şi este prea mare şi nu încape în un contor al circuitului 8253.
- Se vor folosi contoarele 0 şi 1, înseriate, iar constantele de divizare vor fi:
  - 100D = **0064H** pentru contorul 0 şi
  - 4000D = **0FA0H** pentru contorul 1.
- Ieşirea contorului 0 va constitui intrare de tact pentru contorul 1.
- Ieşirea contorului 1 poate fi sursă pentru cerere de întrerupere sau poate fi citită, prin program, de către microprocesor.
- Se va folosi:
  - modul 3 pentru contorul 0 şi
  - modul 0 pentru contorul 1.
- Adresele de port:
  - 00H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 02H pentru contorul 1 al circuitului 8253,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.

- Programarea:

```
MOV  AL,36H ;cuvântul de comandă pentru contorul 0
OUT 06H,AL
MOV AL,64H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru contorul 0
OUT 00H,AL
MOV AL,00H ; octetul c.m.s. al constantei pentru contorul 0
OUT 00H,AL
MOV AL,70H ;cuvântul de comandă pentru contorul 1
OUT 06H,AL
MOV AL,0A0H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru contorul 1
OUT 02H,AL
MOV AL,0FH ; octetul c.m.s. al constantei pentru contorul 1
OUT 02H,AL
```

**10. Să se comande 48 semnale de ieşire de către un microprocesor 8086. Se vor utiliza circuite 8255. CURS(10,19)**

Schema:




- Adresele de port:
  - 00H pentru portul PA al primului circuit 8255,
  - 02H pentru portul PB al primului circuit 8255,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al primului circuit 8255,
  - **20H pentru portul PA al celui de-al doilea circuit 8255,**
  - **22H pentru portul PB al celui de-al doilea circuit 8255,**
  - **26H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al doilea circuit 8255.**
  - 40H pentru portul PA al celui de-al treilea circuit 8255,
  - 42H pentru portul PB al celui de-al treilea circuit 8255,
  - 46H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al treilea circuit 8255.

- Modurile de lucru: 0 ieşire
- Programarea celor 3 circuite 8255:

```
MOV     AL,80H ; modul de iesire
OUT     06H,AL ; circ. 1
OUT     26H,AL ; circ. 2
OUT     46H,AL ; circ. 3
```

**11. Să se proiecteze un modul care va genera vectorii: A2H, 86H, 2EH la activarea cererilor de întrerupere mascabile INT1, INT2, respectiv INT3. Cererile sunt active pe nivel logic 1, sunt disjuncte iar vectorii vor fi trimişi procesorului 8086 la cel de-al doilea impuls de acceptare. CURS(12)**

**12. Să se conecteze o minitastatură cu 16 contacte şi un modul de afişare cu segmente cu 2 ranguri la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă tasta 0 se va afişa caracterul 0 pe cele 2 ranguri, dacă se apasă tasta 1 se va afişa caracterul 1, ş. a. m. d. Se vor prezenta schema şi programele necesare. CURS(14,2)**

**13. Să se conecteze la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, un modul de afişare cu segmente cu 32 ranguri. Se va scrie câte o rutină pentru afişarea câte unei cifre hexazecimale pe fiecare rang. CURS(14,9)**

**14. Să se conecteze 16 comutatoare distincte şi un circuit de afişare cu segmente cu 4 ranguri la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă comutatorul 0 se afişează cifra 0 pe cele 4 ranguri, dacă se apasă comutatorul 1 se afişează cifra 1 ş. a. m. d. CURS(14,14)**

**15. Să se conecteze 4 minitastaturi cu câte 16 contacte la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. CURS(14,21)**

**16. Să se conecteze 32 led – uri şi 8 comutatoare la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă primul comutator se aprind led – urile 1, 9, 17 şi 25, dacă se apasă al 2 – lea comutator se aprind led – urile 2, 10, 18, 26 ş. a. m. d. CURS()**